

CHAPITRE I

PRESENTATION DE LA GESTION PREVISIONNELLE

En subdivisant l'avenir en deux périodes économiques pour lesquelles les décisions à prendre n'ont pas le même effet (le court terme et le long terme), la gestion prévisionnelle peut être articulée en deux étapes :

- La planification quand la prévision s'articule sur plusieurs années,
- La gestion budgétaire lorsque la prévision porte sur une année.

Si la planification relève de la politique générale de l'entreprise, la gestion budgétaire en revanche, est du ressort du contrôle de gestion.

Section I : La planification

La planification est un processus systématique de préparation et de prise de décisions permettant d'évaluer, pour chaque problème important, les diverses solutions possibles et leurs conséquences à court, moyen et long terme (GERVAIS, 1989). Cette évaluation conduit à choisir la solution qui semble la meilleure, les autres étant néanmoins, gardées pour servir de solutions de rechange en cas de modification de l'évolution prévue. La planification comporte deux étapes : une étape dite planification stratégique et une étape appelée planification opérationnelle.

1. La planification stratégique

Elle consiste à fixer les objets de l'entreprise, à diagnostiquer son environnement et sa situation actuelle et à effectuer des choix stratégiques.

a) La fixation des objectifs

La fixation des objectifs doit partir de la définition de la finalité même de l'entreprise, c'est-à-dire les buts suprêmes visés qui peuvent être le désir de puissance, le souci de rentabilité, l'intérêt général, etc. Certaines sociétés expriment ainsi leurs objectifs en termes de rentabilité ou de croissance de cette rentabilité, d'autres les formulent de manière qualitative en termes de leadership.

La fixation des objectifs s'accompagne généralement d'une définition du champ d'activité de l'entreprise comme la satisfaction de telle catégorie de besoins du consommateur ou l'utilisation d'une technologie donnée.

Ces deux aspects de la planification stratégique demandent une bonne connaissance de l'entreprise, de ses potentialités et de son insertion dans l'environnement économique

b) Le diagnostic de l'environnement de l'entreprise et de sa situation interne

L'analyse de l'évolution de l'environnement est un travail indispensable, mais très difficile à mener. Elle porte sur tous les facteurs qui ont une influence décisive sur l'entreprise : la politique économique nationale, la fiscalité, le climat social et politique le système monétaire et financier, etc.

L'analyse de l'environnement permet d'identifier pour l'entreprise les menaces et opportunités à terme. Elle donne des indications sur les directions dans lesquelles l'entreprise doit nécessairement se mouvoir compte tenu de sa situation actuelle.

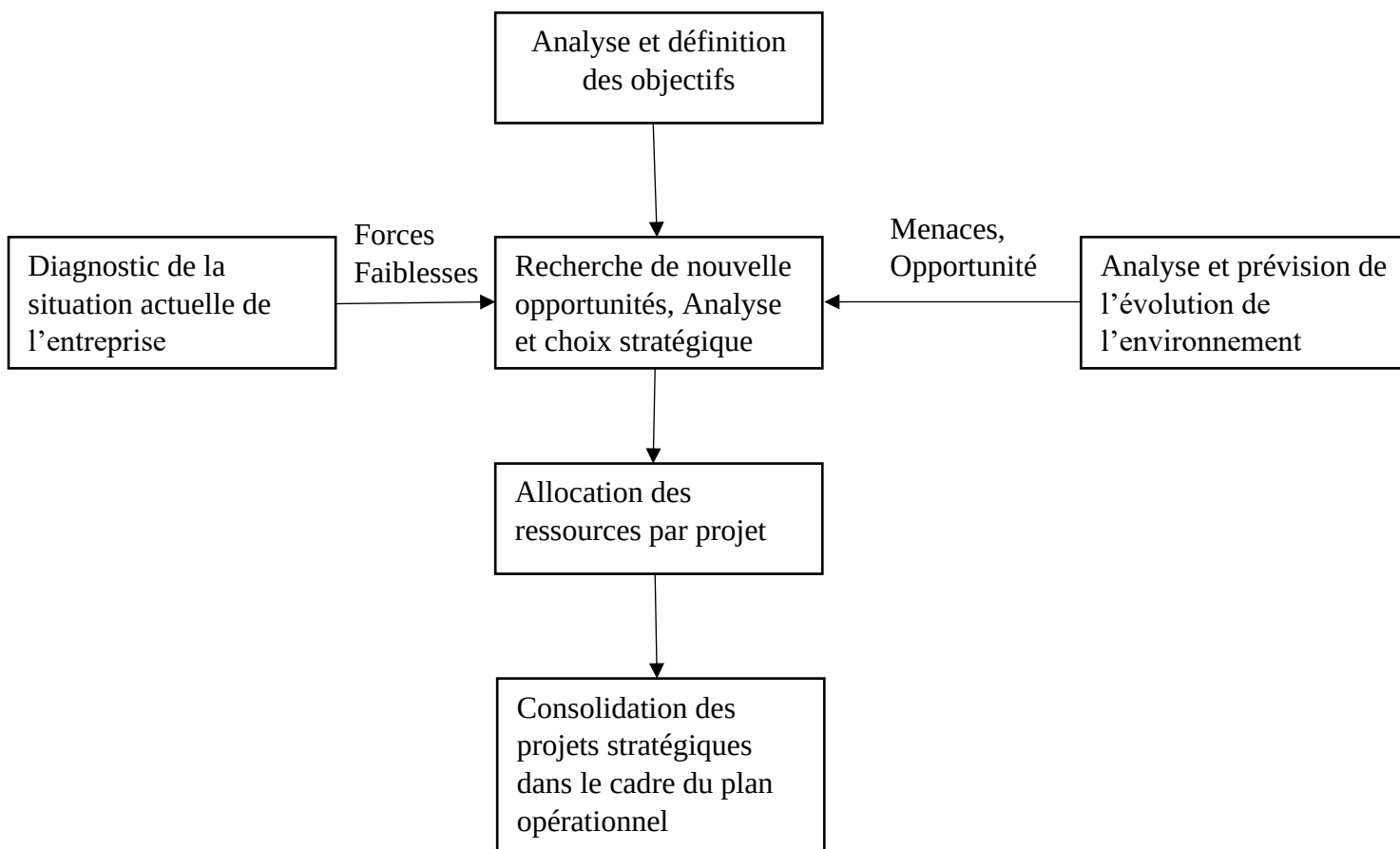
Le diagnostic de cette situation interne par rapport aux objectifs à long terme et à l'évolution de l'environnement doit reposer sur une grande objectivité afin de discerner les forces et faiblesses de l'entreprise. Ce diagnostic doit également couvrir l'ensemble des activités de l'entreprise : politiques de prix et de distribution, capacité de l'outil de production, situation financière, etc.

c) Les choix stratégiques

Etant donné la volonté d'atteindre les objectifs à long et moyen terme, la direction doit tirer partie des forces et faiblesses de l'entreprise pour rechercher dans l'environnement des opportunités à exploiter et des menaces à écarter. Elle va donc effectuer des choix stratégiques. Ces choix ne correspondent pas toujours à une décision ferme et définitive, mais à l'émergence d'un consensus au sein du groupe de direction au fur et à mesure de l'exploitation des créneaux et des opportunités.

En fonction des choix se fait alors une allocation des ressources financières et humaines. Cette allocation traduit concrètement les engagements stratégiques de l'entreprise entre le repli ou le développement des activités existantes et le démarrage de nouvelles activités.

Le processus de choix stratégiques est donc le suivant :



2. La planification opérationnelle

L'objectif du plan opérationnel est d'être un outil pour articuler le court terme et le long terme. En effet, la réflexion stratégique consistant à définir des axes de travail pour résoudre les problèmes identifiés débouche sur la confection de programmes pluriannuels d'actions qui peuvent être considérés comme un portefeuille de projets.

En pratique, le plan opérationnel se rapproche de plus en plus de la technique budgétaire. Il débouche sur des états financiers prévisionnels, année par année. Les programmes sont caractérisés par un objet, une date d'achèvement, une identification du (ou des) responsable(s), les ressources nécessaires et les résultats prévus.

Il est à préciser enfin que le plan opérationnel est élaboré par les centres de responsabilité et s'appuie sur l'identification des variables-clé d'action : produits, prix de vente, productivité du personnel, investissement, etc.

Section II : La gestion budgétaire

Le budget peut être défini comme l'ensemble coordonné des prévisions d'une entreprise exprimée en unités physiques (quantités de ventes prévues, nombre d'heures de main-d'œuvre directe...) et en unités monétaires (chiffre d'affaires, coût de la main-d'œuvre directe...) concernant son prochain exercice financier. Pour traduire véritablement son objet, le budget doit non seulement comporter un certain nombre de propriétés, mais également, son élaboration doit suivre une démarche appropriée.

1. Propriétés des budgets

Les budgets doivent être réalistes, c'est-à-dire tenir compte des contraintes internes et externes de l'entreprise. Comme dans la définition des objectifs stratégiques, l'élaboration des budgets doit prendre en considération la concurrence, le développement du marché mais également les limites financières de l'entreprise et sa capacité de production.

Ils doivent comporter une incitation à mieux faire pour l'atteinte des objectifs, c'est-à-dire, avoir un caractère motivant. On peut les coupler par exemple à un système de pénalité/récompense qui n'engendre pas de réactions humaines négatives mais qui permet plutôt de mobiliser les acteurs vers la réalisation des objectifs.

Les budgets doivent aussi couvrir l'ensemble des activités sans que les actions des différents services ne se superposent ou ne se contrecarrent. Pour cela, il convient d'identifier au préalable les différents responsables et cerner l'étendue de leur pouvoir, c'est-à-dire les attributions des uns et des autres. Lorsque des échanges sont faits entre les différents centres, la définition d'un prix de cession interne sera nécessaire car chaque centre est jugé sur sa propre performance.

2. La démarche budgétaire

La mise en place d'un système budgétaire se fait de façon graduelle dans l'élaboration et dans l'articulation des différents budgets partiels.

a) Les phases d'élaboration des budgets

L'installation de la formule budgétaire peut être effectuée par le personnel de l'entreprise ou par des conseillers en gestion budgétaire. Elle est cependant plus efficace si elle réunit quelques membres du personnel interne de l'entreprise et des conseillers extérieurs, les premiers apportant leur expérience et leur connaissance de l'entreprise, les seconds jouant le rôle d'arbitre. Le travail d'implantation se fait en deux étapes :

– Elaboration d'un pré-budget

Si l'entreprise dispose d'un plan d'action à moyen terme, il suffira seulement de reprendre ce qui a été approuvé pour la première année. A défaut, la direction de l'entreprise devra préciser, par référence aux données du passé, les buts qu'elle souhaite atteindre pour son prochain exercice. Ensuite on procède à des simulations aboutissant à l'établissement de plusieurs projets de budget. L'ordinateur est d'une grande utilité pour ce travail. A l'issue de ces simulations, si les objectifs paraissent irréalistes, on les révisé à la baisse. Lorsque plusieurs projets sont admissibles, le comité budgétaire choisira celui qui apparaît comme le meilleur

– Choix et discussion du projet définitif

Après avoir porté un choix sur un pré-budget. Le comité budgétaire s'emploiera à communiquer toutes les données aux différents centres de responsabilité de l'entreprise Il fixera à chaque département et à chaque service le volume d'objectifs qui lui est dévolu ainsi que les moyens qui lui sont nécessaires. Ce n'est qu'après vérification de la cohérence de l'ensemble des données que le comité budgétaire élabore le budget définitif. Il pourra en outre rédiger un manuel budgétaire devant servir de référence aux différents acteurs. Tout ce travail doit être finalisé au plus tard trois mois avant le démarrage de l'exercice budgétaire

b) L'articulation des budgets partiels

Le budget commercial, tout en se situant en aval du processus d'exploitation, se présente comme le budget déterminant. On l'appelle également « budget-objectif » Il convient donc de l'établir en première étape en faisant ressortir les prévisions de ventes et les prévisions de charges de distribution. Les autres budgets sont des budgets résultants et on peut les établir dans l'ordre suivant : le budget de production, le budget des approvisionnements, le budget des investissements, les autres budgets (remboursement d'emprunt, frais généraux, etc.). Tous ces budgets partiels sont ensuite résumés par un budget des encaissements et un budget des décaissements, lesquels sont synthétisés à leur tour par un budget de trésorerie.

- CHAPITRE II -

PROCEDURE D'ELABORATION DES BUDGETS

Section I : Le budget commercial

L'élaboration du budget commercial se fait en trois étapes :

- Une étape de prévision des ventes,
- Une étape de prévision des charges de distribution,
- Une étape de budgétisation.

1. La prévision des ventes

Il convient de montrer d'abord la méthodologie de la prévision avant de présenter les différentes techniques de prévision

a. La méthodologie de la prévision

Elle comporte les tâches suivantes :

1-Etude de l'environnement économique et social de l'entreprise.

Le climat économique et social influe beaucoup sur les possibilités d'achat des clients (pouvoir d'achat) et sur leur désir de consommation (temps de morosité, de tension sociale, etc.).

2-Prévision du niveau de marché de l'entreprise

Pour ce faire, on recourt à des techniques de prévision telles que l'ajustement linéaire par une fonction mathématique, les moyennes mobiles ou échelonnées, etc.

Ces techniques ne fournissent cependant, qu'une simple base de référence, mais ne sauraient constituer la prévision.

Il conviendra en effet, de rechercher dans l'environnement général les facteurs qui pourraient influencer la tendance dégagée par l'ajustement et de mesurer leur impact futur avant de retenir une prévision définitive

3-Confrontation de la prévision obtenue avec les objectifs de l'entreprise

La confrontation permet de dégager les écarts entre ce qu'il est possible de vendre et ce que l'on souhaiterait vendre. Ces écarts peuvent être comblés en agissant sur les variables de la distribution (publicité, promotion, etc.) ou alors sur le niveau des prix.

b. Les techniques de prévision

Elles sont différentes selon qu'elles s'appliquent à des produits déjà existants ou à des produits nouveaux.

1- Techniques de prévision pour des produits nouveaux

- L'étude de marché consiste à interviewer des acheteurs potentiels à partir d'un échantillon représentatif de cette population. Des traitements statistiques permettent ensuite d'estimer le niveau prévisible de ventes.
- L'utilisation de marché-test consiste à lancer le produit sur un marché d'essai et à recueillir la réaction des acheteurs.

Il faut aussi que ce marché soit bien représentatif du marché potentiel.

2- Techniques de prévision pour des produits déjà existants

Elles reposent sur l'observation de séries chronologiques (historique des ventes sur 3 à 5 ans) et sur l'identification d'une tendance générale. Le prolongement de la tendance par extrapolation, permet de déterminer la prévision. Il peut convenir de corriger éventuellement des variations accidentelles pour mieux affiner la prévision.

- Recherche de la tendance générale

Selon la façon dont le phénomène est observé, différentes formes de courbe peuvent être détectées :

- La courbe observée est une droite

L'équation de la droite traduisant le nuage de points de l'observation est : $y = a x + b$ avec y la quantité de ventes, x le rang de l'année, et b une constante.

L'ajustement du nuage de points par une droite se fait par la méthode des moindres carrés.

Dans cette méthode, la somme des carrés des écarts entre les valeurs observées et celles de la droite doit être la plus petite possible. Pour ce faire, les coefficients a et b devront prendre les valeurs Suivantes :

$$a = \frac{\text{Cov}(x; y)}{V(x)} = \frac{\sum(U_i \times V_i)}{\sum U_i^2}$$

avec $U_i = x_i - \bar{x}$; $V_i = y_i - \bar{y}$; $(\bar{x}; \bar{y})$ les moyennes de x et de y

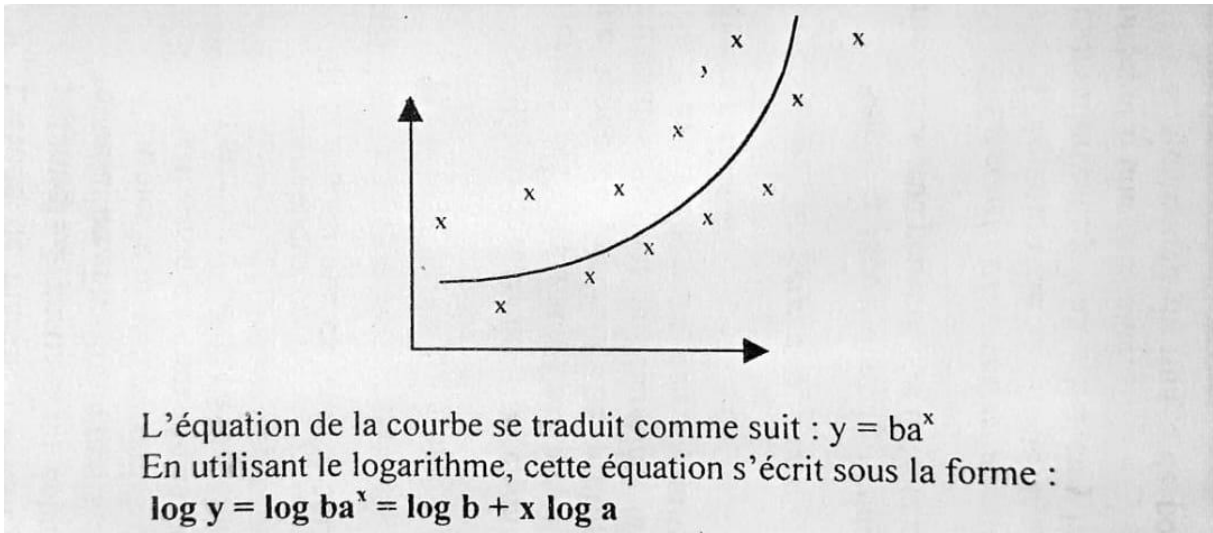
$$b = \bar{y} - a\bar{x}$$

L'ajustement sera bon si le coefficient de corrélation r est compris entre -1 et $+1$

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x}) \cdot (y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \cdot \sum (y_i - \bar{y})^2}}$$

– La courbe observée est une fonction exponentielle

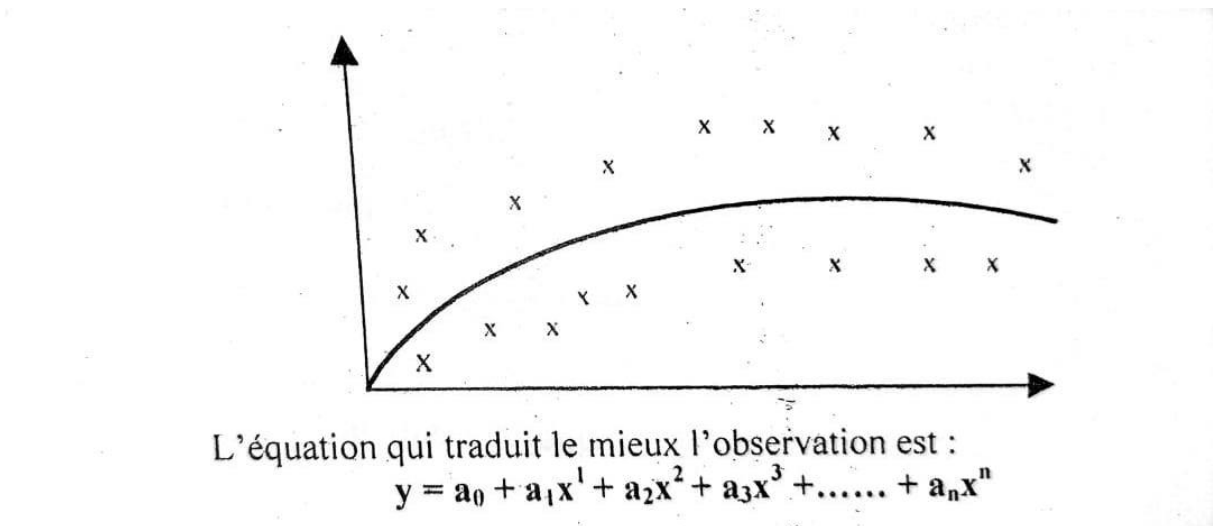
L'évolution des ventes sera conforme au graphique suivant :



En posant $Z = \log y$, $A = \log a$ et $B = \log b$; on obtient $Z = Ax + B$, ce qui ramène au cas précédent. Une fois les valeurs d'A et B déterminées, on calcule Z et la prévision y sera égale à e^Z

-La courbe observée est une parabole.

L'évolution des ventes sera la suivante :



Les procédures d'ajustement sont ici plus complexes mais obéissent au même principe : il s'agit de déterminer une courbe en $x, x^2, x^3, \dots, x^n$ qui passe le plus près possible des points réels constatés.

➤ Correction des variations accidentelles.

Lorsque l'activité commerciale de l'entreprise est saisonnière, le calcul de coefficients saisonniers permet d'affiner la prévision. On utilise pour ce faire le rapport moyen qui existe entre les valeurs réelles et les valeurs ajustée par l'équation de la tendance. Ce rapport est déterminé par la formule :

$$\text{Moyenne de la période} / \text{Moyenne générale.}$$

Le tableau suivant permet de le calculer :

Elément	1 ^{er} trim,	2eme trim,	3eme trim	4eme trim	Total
Total du trim. Pour n années	T1	T2	T3	T4	ΣTi
Moy du trim. (Mi)=Ti / n	M1	M2	M3	M4	ΣMi
Moy géné (MG) = $\Sigma Mi / \Sigma i$	MG	MG	MG	MG	MG
Coef (C) = Mi / MG	C1	C2	C3	C4	4

i représente les périodes (trimestres ou mois) et n le nombre d'années d'observation.

➤ La programmation des prévisions

La programmation périodique de la prévision Y_{n+1} est obtenue comme suit :

$$\text{Ventes par période} = \frac{Y_{n+1} * C_i}{i}$$

Exemple d'application :

L'entreprise A fabrique et commercialise des lampes. Elle vous communique les statistiques trimestrielles (en quantités) d'un spot qui constitue l'un de ses produits-leader. Ces statiques portent sur les quatre dernières années. Les données sont en milliers d'unités :

Année	1 ^{er} trimestre	2eme trimestre	3eme trimestre	4eme trimestre	Total
N – 3	345	510	238	495	1 588
N – 2	354	525	245	505	1 629
N – 1	362	531	252	514	1 659
N	367	538	261	522	1 688

Travail à faire

- Déterminer la tendance générale par le droit des moindres carrés
- Déterminer les coefficients saisonniers ;
- Etablir le programme de ventes pour l'année N+1,

Exemple 2

Considérons les deux tableaux d'évolution des ventes suivants :

Années	1	2	3	4	5	6
Ventes 1 : y1	100	130	150	175	210	240

Années	1	2	3	4	5	6
Ventes 2 : y2	100	120	148	182	230	290

Travail à faire

Déterminer les tendances générales par la droite des moindres carrés

2. La prévision des charges de distribution

Elle consiste à déterminer le montant de charges nécessaires pour mener à bien les prévisions de vente établie. Ces charges sont de trois ordres :

- Celles qui permettent d'ajuster le programme de ventes (promotion, publicité, etc.) ;
- Celles qui sont fonction de la distribution et qui dépendent du niveau d'activité (transports, commissions des vendeurs et représentants commerciaux (VRP...)) ;
- Celles qui sont indépendants du volume d'activité (rémunérations du personnel permanent, amortissements ou loyers des locaux commerciaux).

3. La budgétisation des ventes de des frais de distribution

Une fois la prévision établie, le comité budgétaire, en accord avec la direction, arrête le budget commercial. Pour permettre un contrôle périodique, le budget commercial (vente + frais de distribution) doit être ventilé par produit, par zone géographique et par période.

Exemple de budget commercial													
Eléments	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
Chiffre d'affaires													
Produit A													
Produit B													
Chiffre d'affaires total													
R. R. R													
CHIFFRE D'AFFAIRE TOTAL NET													
Frais de marketing													
Publicité													
Promotion													
Etc													
Coût du personnel de vente													
Salaires													
Commissions													
Etc													
Coût d'administration des ventes													
frais de transport													
frais de contentieux													
COUT TOTAL DE COMMERCIALISATION													
MARGE COMMERCIALE													

Exemple 3

Pour l'année N, les charges de distribution d'une entreprise ont pu être analysées de la façon suivante :

Charges variables de distribution :	
- Commissions	1 250 000
- Frais de transports	540 000
Charges fixes de distribution :	
- Rémunérations	400 000
- Autres charges	250 000
Total	2 440 000

Pour l'année N+1, on prévoit une augmentation des ventes en quantités de 10%, avec une majoration de 5 % du prix de vente unitaire.

Le prix de transport sera augmenté de 1%, les rémunérations de 4% et les autres charges de 2%

Travail à faire

Etablir le budget de l'année N+1

Exemple 4

La société Florinard fabrique et distribue des parfums de trois modèles : Dahlia, Jasmin et Lilas. Ses objectifs globaux pour l'année N+1 sont résumés dans le tableau ci-dessous :

	Ventes en milliers de flacons	Prix de vente unitaire
Dahlia	10 000	200
Jasmin	8 000	300
Lilas	5 000	450

Supposons que les indices saisonniers observés sur les années précédentes soient les suivants :

Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
1,1	0,7	0,5	1,7

Travail à faire

1. Présentez le budget global des ventes

Supposons que la force de vente de l'entreprise soit organisée en trois régions : Nord, Centre et Sud représentant respectivement 20%, 50% et 30% du potentiel de ventes.

2. Présentez les budgets par région

Chapitre 3 – Le budget de production

L'élaboration du budget de production nécessite la fixation du volume quantitatif à fabriquer ou programme de production, puis la détermination du coût de production prévisionnel à supporter pour la mise en œuvre de ce programme.

3.1 la fixation d'un programme de production

Elle résulte d'un ajustement entre le programme de vente et les contraintes de production. A partir du programme de ventes, on peut déterminer les quantités à produire d'après la formule :

$$\text{Production} = \text{Ventes} + \text{SF} - \text{SI}$$

Pour mettre en œuvre cette formule, il convient en effet d'établir au préalable le niveau souhaité des stocks en tenant compte des différents éléments que sont le coût de stockage, les risques de ruptures de stocks, etc.

En outre, il faudra bien prendre en compte un certain nombre de contraintes de production.

3.1.1. Les contraintes d'équipement

C'est la capacité de production des machines exprimée en temps (heure de travail-machine). Cette capacité est déterminée à partir du temps pendant lequel les machines sont en principe utilisées (le temps d'occupation) d'où l'on déduit les temps non productifs (temps de réglage des machines, de chargement des matières premières, d'entretien, de pause de personnel, etc.).

3.1.2. Les contraintes de main-d'œuvre

Il s'agit de déterminer les heures productives de la main d'œuvre disponible. Pour ce faire, on calcule d'abord le nombre de jours de présence du personnel (on déduit les dimanches, les samedis et les jours fériés). Ensuite les heures productives par personne sont déterminées en multipliant le nombre de jours de présence par l'horaire de travail productif journalier. La quantité d'heures productives est enfin obtenue en multipliant les heures productives par personne par le nombre de personne occupées directement dans l'élaboration des produits.

3.1.3. Définition d'un programme de production respectant les contraintes de production

L'élaboration du budget de production découle de celle des ventes. Mais elle doit prendre en compte aussi certaines contraintes propres à la production, comme indiquer avant, à savoir :

- Limitation des capacités des machines et de la main-d'œuvre disponibles pour la fabrication,
- Limitation des capacités de stockage, etc.

3.1.3.1. Prise en compte d'une seule contrainte de production

Exemple

L'entreprise Moburo fabrique des sièges de bureaux par assemblage de différents éléments plastiques et métalliques. Ces sièges sont de deux modèles A et B pour lesquels on a des éléments prévisionnels pour l'année N :

	Modèle A	Modèle B
Possibilité de ventes (en quantités)	5 000	3 000
Temps d'assemblage nécessaire par unité fabriquée	1 heures	2 heures
Marge sur coût variable par unité fabriquée et vendue	200	350

La capacité de production de l'entreprise est limitée à 9 000 heures d'assemblage sur l'année.

3.1.3.2. Prise en compte de plusieurs contraintes de production

Exemple

Considérons une entreprise fabriquant deux produit A et B nécessitant des travaux dans deux ateliers I et II.

Les temps en heures machines par unité de produit et par atelier sont donnés dans le tableau ci-dessous ainsi que les capacités disponibles :

	Atelier 1	Atelier 2
Produit A	3 heures	4 heures
Produit B	5 heures	3 heures
capacité journalière	1 500 heures	1 200 heures

On suppose par ailleurs que pour des raisons commerciales, la production de A ne peut excéder 200 unités par jours.

Les marges sur coût variable unitaires sont de 1 000 MRU pour A et 500 MRU pour B

Exemple

Après étude des prévisions de ventes, une entreprise détermine les possibilités de fabrication de ses deux produits. Elle prévoit les ventes suivantes :

Produit x : 6000 unités

Produit y : 7000 unités

Les deux produits passent successivement par deux sections de fabrication et nécessite les temps de fabrication suivants :

PRODUIT	Temps de fabrication	
	Section A	Section B
X	1 h	3 h
Y	2h	10 h

Les capacités de production des sections A et B sont respectivement de 19 000 h et 90 000 h.

Sachant que les contributions unitaires des deux produits sont de 120 F pour x et 180 F pour y, déterminez le programme de production qui maximise la contribution globale des deux produits

CHAPITRE 4 : LES COUTS PREETABLIS

La comptabilité analytique telle qu'étudier à travers les méthodes des coûts complets reste une technique à posteriori. Elle permet de déterminer les coûts en toute rigueur, en ce qui concerne ce qui a été fabriqué et vendu.

Mais, pour l'entreprise, il paraît aussi intéressant, de prévoir, et de contrôler les coûts de revient de ce qu'elle produit, de façon à ce qu'elle obtienne le prix de vente correspondant le mieux à sa politique commerciale. Dans ce but, elle utilise la technique des coûts préétablis.

4.1. Définition d'un coût préétabli

Un coût préétabli est un coût évalué à priori soit pour faciliter certain traitement analytique soit pour permettre le contrôle de gestion par l'analyse des écarts. Il s'agit d'un coût provisionnel.

4.2. Les différents coûts préétablis

Un coût préétabli peut être :

- Un coût constaté de la période comptable précédente, repris telle que ou actualisée ;
- Un tarif de concurrence ;
- Un coût calculé en fonction d'une analyse à la fois technique et économique. C'est ce qu'on désigne par un coût standard ;
- Un coût budget, c'est à dire déterminer lors de l'établissement des budgets.

Les coûts préétablis concernent les matières premières, les mains d'œuvre directes et les frais de section (les charges indirectes).

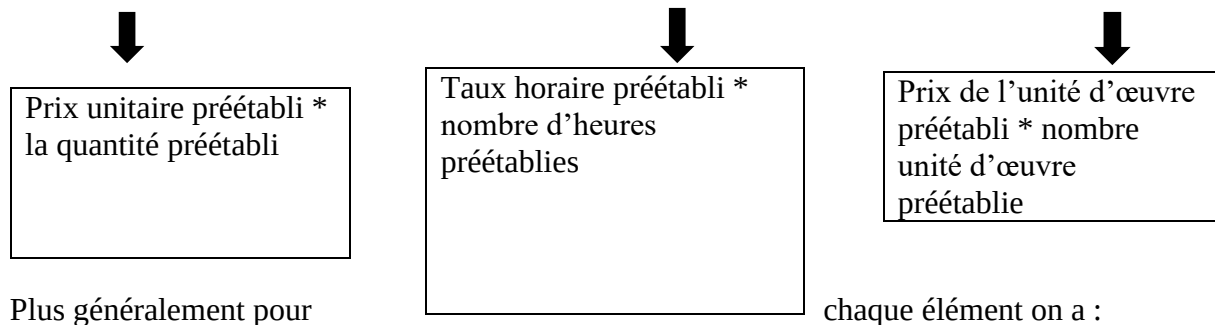
4.3. Composante et calcul des coûts préétablis

Comme les coûts de production réelle pour les produits et les commandes, les coûts préétablis sont composés d'éléments suivants :

Matière primaire

Main d'œuvre

charges indirectes



Coût préétabli= PU* Quantité préétablie

Les coûts préétablis sont déterminés pour une production considérée comme normale.

4.4. Les écarts

L'écart est la différence entre un coût réel et un préétabli. Par convention le premier terme de cette différence est le cout réel.

Ecart= coût réel – coût préétabli

Dans ces conditions :

- Un écart positif ($R > P$) sera défavorable.
- Un écart négatif ($R < P$) sera favorable.

4.4.1. Les écarts sur charges directes

Les prévisions des quantités et des coûts se font à partir de la situation actuelle, en tenant compte éventuellement d'une modification dans la quantité de la matière primaire ou dans la technique de fabrication, et pour le prix, de l'évolution attendue des cours et des salaires. L'écart de fin d'exercice constaté entre la réalisation et la prévision.

Ecart = Réalisation - Prévision

A. Analyse des écarts et des différentes variantes

Analyser un écart c'est répondre à la question de savoir si l'écart provient :

- D'une variation de prix des quantités utilisées.
- D'une variation des quantités par unité produite.

L'analyse de l'écart globale peut se faire en deux écarts ou en trois écarts.

Si l'on désigne par Qp et Pp les quantités et prix préétablis et Qr et Pr quantité et prix réels

$$EG = QrPr - QpPp$$

$$EG = QrPr - QpPp + QrPp - QrPp$$

$$EG = Qr (Pr - Pp) + Pp (Qr - Qp)$$

$$E/P = Qr (Pr - Pp)$$

$$E/Q = Pp (Qr - Qp)$$

L'analyse en 3 écarts consiste à évaluer l'écart sur quantité ou prix préétabli, l'écart sur prix au niveau des quantités préétablies et en 3eme écart résultant de l'influence combinée de deux paramètres qui sont les quantités et les prix :

$$EG = Qp (Pr - Pp) + Pp (Qr - Qp) + (Pr - Pp) (Qr - Qp)$$

On a :

$$E/P = Qp (Pr - Pp)$$

$$E/Q = Pp (Qr - Qp)$$

$$E/E = (Pr - Pp) (Qr - Qp)$$

4.4.1.1. Les écarts sur matière

Application :

Pour la fabrication d'un matériel il a été prévu 30 kg de matière à 8€ le kg. A la fin des travaux il s'est avéré que la fabrication a exigé 50 kg de matière à 6€ le kg.

Travail à faire :

- 1) Calculer l'écart global
- 2) Analyser cet écart en deux écarts puis en trois écarts

4.4.1.2. Les écarts sur la main d'œuvre

La technique de prévision d'analyse des écarts est identique à celle employée pour les matières premières. La prévision est faite sur un temps de travail effectif et non de présence. Il faut donc au préalable corriger ce dernier par un coefficient d'activité pour obtenir le temps de changement. Les écarts constatés peuvent être dû soit à une mauvaise organisation du travail,

soit à un manque de qualification, soit à une hausse imprévue des salaires on a un recours aux heures supplémentaires.

Application

Afin de répondre à la demande d'un client, l'entreprise ALPHA prévoyait 36 heures de travail à 8 € l'heure. A la fin de l'opération, l'entreprise a réglé 280 € à l'ouvrier qui s'est présenté 5 jours à 9 h par jours mais 1 h par jour était réservé au repos.

Travail à faire :

- 1) Calculer l'écart global
- 2) Analyser cet écart en 2 puis en 3 écarts

4.4.1.3. Les écarts sur charges indirectes

Contrairement au cout des charges directes (matières premières et MOD) qui peut faire l'objet d'une analyse à deux variables (la quantité et le coût unitaire), le coût d'un centre dépend de trois paramètres : montant des charges indirectes, volume d'activité et rendement de la section.

Les charges indirectes transitent par un tableau de répartition et donnent lieu au calcul des coûts des unités d'œuvre. Ces dernières servent à mesurer l'activité des sections. Par ailleurs, le montant d'une section principale est composé très souvent d'éléments fixes et variables. Il faut alors distinguer les charges indirectes fixes et les charges indirectes variables.

4.4.1.3.1. L'élaboration des budgets des sections d'analyse

L'évaluation des coûts préétablis conduit à présenter des budgets faisant apparaître le détail des prévisions. Les budgets des sections d'analyse ont un double rôle :

- Ils permettent de calculer le coût préétabli de l'unité d'œuvre
- Ils sont un instrument de contrôle des charges d'une section par la comparaison réalisation-prévision. Ils s'établissent en déterminant :
 - a. La production à obtenir, exprimée en nombre de produit ;
 - b. L'activité à fournir, exprimée en nombre d'unité d'œuvre.L'activité étant définie, la comptabilité calcule :
- Les charges fixes correspondent à la structure de la section d'analyse.

- Les charges variables correspondent à l'activité prévues.

Le tableau suivant donne un exemple d'établissement de budget d'une section d'analyse pour la production de 100 unités de produit.

Budget de section			
Charges variables			8 000
Charges fixes			1 000
Total			9 000
Activité (heure machine)		200	
Coût d'U.O		45	
Dont :			
Charges variables	40		
Charges fixes	5		

L'imputation aux coûts de production se fait donc sur la base de 45 Euro l'U.O

4.4.1.3.2. Le budget flexible

Le coût de l'UO varie selon le volume d'activité de la période. Les variations sont dues à l'incidence des charges fixes.

Pour tenir compte de ces variations dans le calcul de l'écart sur les charges indirectes, il y a lieu de construire un budget dit flexible (car il évolue selon le volume de l'activité), afin de connaître le coût de l'unité d'œuvre pour chaque niveau d'activité étudiée. Le budget flexible permet de prévoir le coût d'un centre pour différents niveaux d'activité en distinguant les charges fixes et les charges variables proportionnellement à l'activité.

En exprimant le total du budget en fonction de l'activité x , on obtient l'équation du budget flexible dont l'expression générale est : $y = vx + F$, dans laquelle v représente le coût variable unitaire de l'UO et F représente le total des charges fixes.

Dans l'exemple précédent, l'équation du budget flexible est : $y = 40x + 1000$. Le budget flexible sert à comparer les conditions d'exploitation prévues et les conditions réelles.

Exemple de construction du budget flexible

Pour la section d'analyse précédente, le calcul du budget flexible pour les hypothèses d'activité de 150, 200, 250 et 300 heures 45256430 donne les résultats suivants :

Montant des charges	Activités en heure-machine			
	150	200	250	300
Charges variables	6 000	8 000	10 000	12 000
Charges fixes	1 000	1 000	1 000	1 000
Total	7 000	9 000	11 000	13 000
Coût par U.O dont :	46,66	45	44	43,33
CV	40	40	40	40
CF	6,66	5	4	3,33

Il ressort du tableau qu'au niveau unitaire, le coût fixe est variable et le coût variable est fixe.

4.4.1.3.3. Les différents écarts

On distingue 3 écarts partiels :

4.4.1.3.3.1. L'écart sur budget

C'est la différence entre les charges réelles constatées d'une section d'analyse et son budget pour l'activité réelle. Cet écart est dû à des causes en général extérieures à l'entreprise. Il résulte notamment de variations de prix.

4.4.1.3.3.2. L'écart sur activité

C'est la différence entre le budget d'une section et le coût préétabli, pour l'activité réelle. C'est un écart dû à une sous-activité ou à une suractivité de la section (imputation des charges fixes).

4.4.1.3.3.3. L'écart sur rendement

C'est la différence entre le coût préétabli des unités d'œuvre réelles constatées et le coût préétabli des unités d'œuvre imputées à la production réelle.

Il reste bien entendu que la somme algébrique de ces trois écarts est égale à l'écart global.

4.4.1.3.3.4. L'analyse des écarts

Analyser un écart c'est se poser la question de savoir si l'écart provient :

- Du fait de l'activité qui n'a pas été celle prévues ;
- Du fait de la prévision de rendement qui n'a pas été respectée, le nombre d'UO par unité de production n'étant pas celle prévu.

- D'autres causes, notamment des variations de prix qui ont conduit la réalité de s'écarter du budget.

Application

Pour une section d'analyse donnée, on dispose des prévisions et réalisations suivantes :

Eléments	Prévisions	Réalisations
Nombre d'UO	1 000	900
Charges variables	5000	7000
Charges fixes	3500	
Quantités produites	100	95

Travail à faire

1. Déterminer l'écart global
2. Analyser cet écart en mettant en évidence : l'écart sur budget, l'écart sur activité, l'écart sur rendement